

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - 9.8

Alumno/a	David Guelar Franch
Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T9_Moviles

1. Enunciado de la actividad

Sigue el tutorial para desarrollar la actividad 9.8.

Importante: Personaliza tu desarrollo y que esa personalización se muestre en la ejecución del programa.

La actividad principal se llamará **MainActividad98** y el layout principal se llamará **layout_actividad98**.

Objetivo: Crea una aplicación cronómetro creada con un **BoundService**.

2. Desarrollo de la actividad

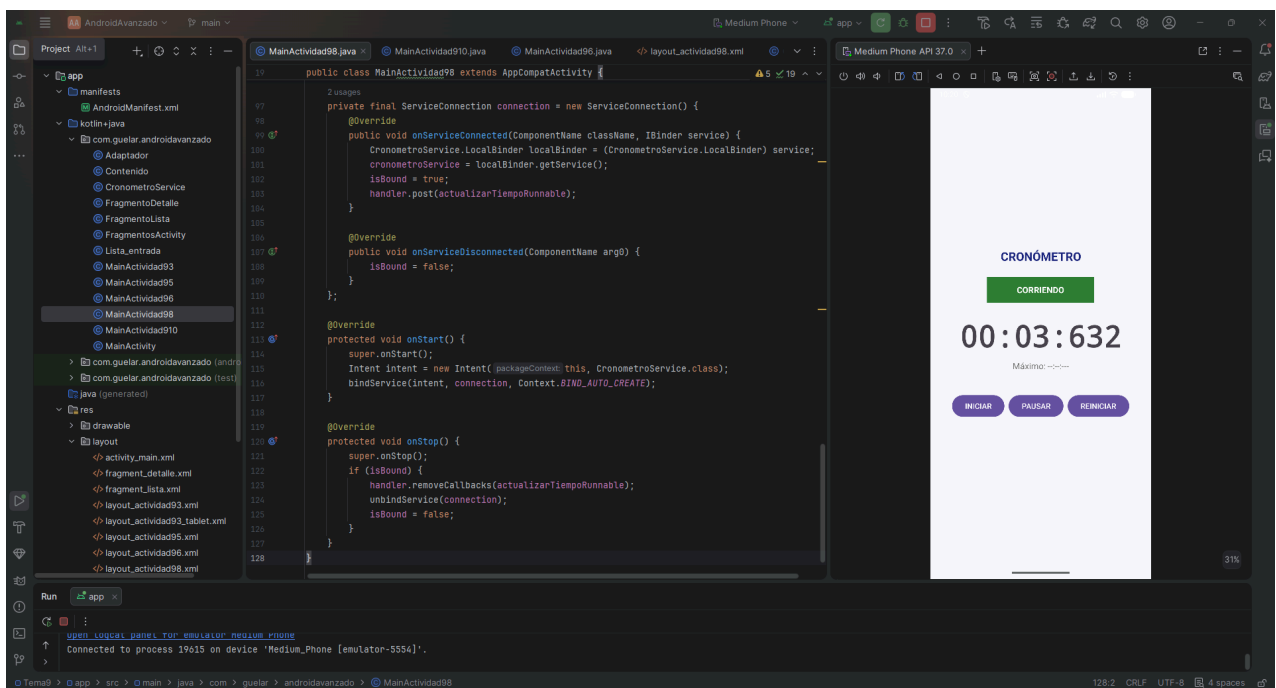
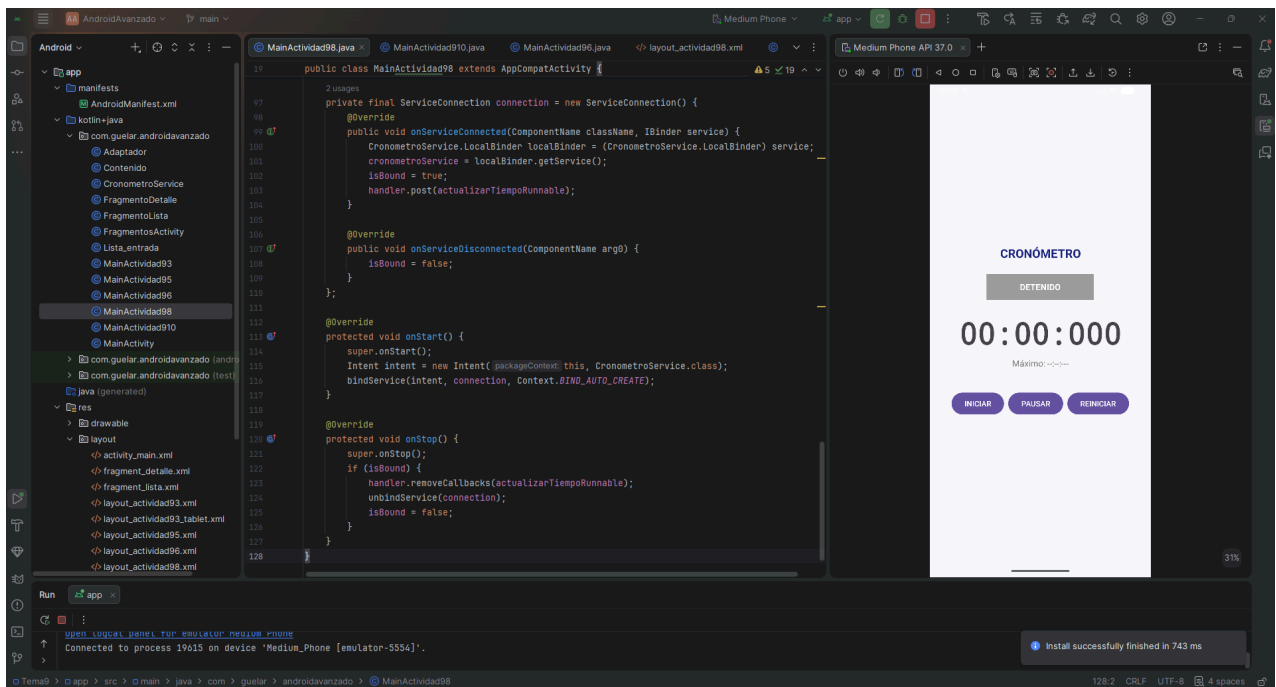
Un **BoundService** es un servicio de Android que permite a otros componentes, como una **Activity**, conectarse a él y llamar a sus métodos directamente. A diferencia de un servicio iniciado con **startService()**, el **BoundService** vive mientras haya al menos un componente conectado y se destruye automáticamente cuando todos se desconectan.

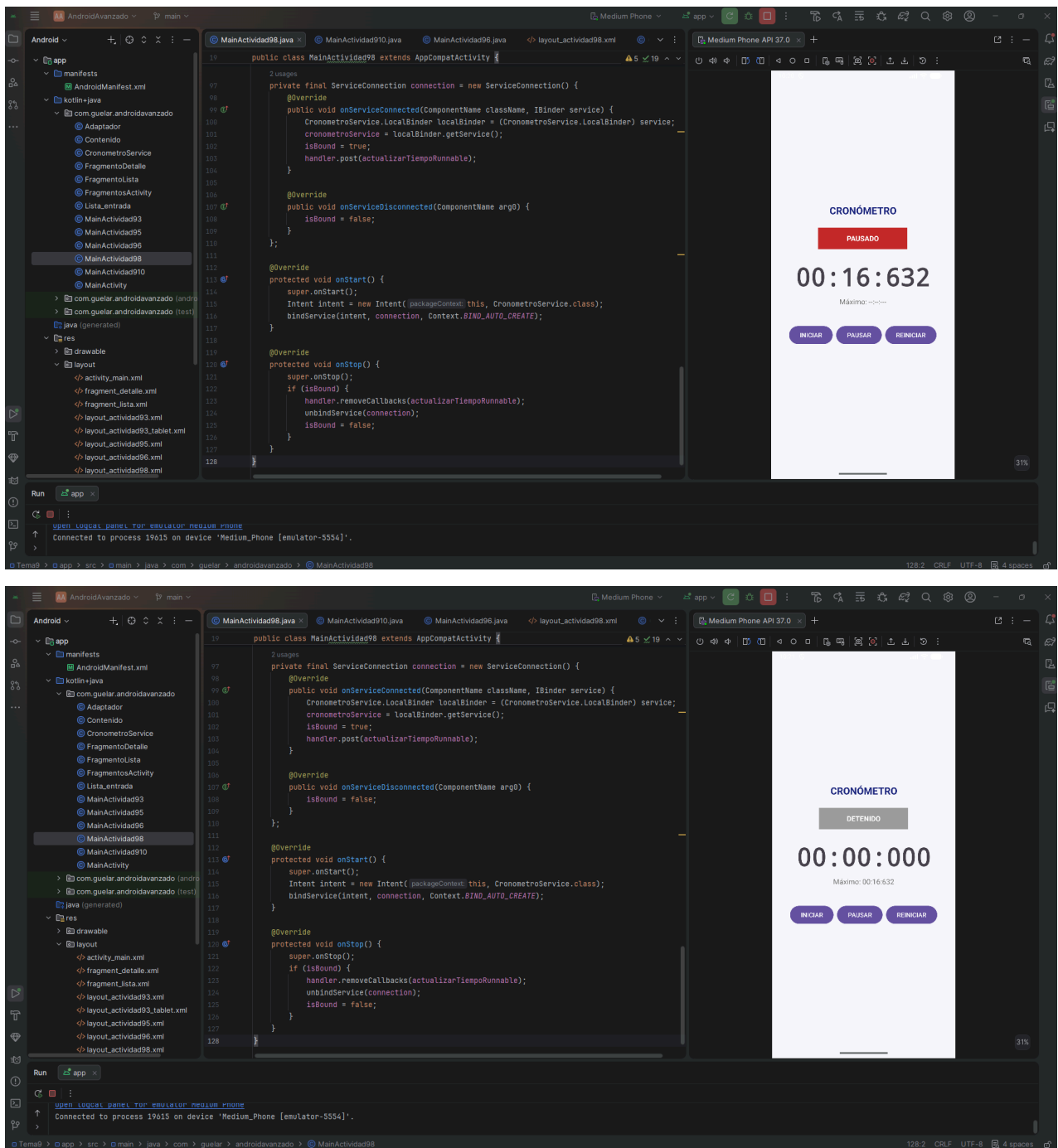
El patrón Binder: La comunicación entre la **Activity** y el servicio se realiza mediante un **Binder**. El servicio define una clase interna **LocalBinder** que extiende **Binder** y expone un método **getService()** que devuelve la instancia del servicio. Cuando la **Activity** se conecta, recibe este **Binder** en **onServiceConnected()** y desde ese momento puede llamar a cualquier método público del servicio directamente.

bindService y unbindService: La **Activity** se conecta al servicio en **onStart()** con **bindService()** y se desconecta en **onStop()** con **unbindService()**. Es importante hacerlo en estos métodos y no en **onCreate/onDestroy** para evitar que el servicio quede activo innecesariamente cuando la app pasa a segundo plano.

SystemClock.uptimeMillis(): El servicio usa **SystemClock.uptimeMillis()** en lugar de **System.currentTimeMillis()** porque este reloj no se ve afectado por cambios de zona horaria ni ajustes del reloj del sistema, garantizando una medición de tiempo precisa y continua.

3. Capturas de pantalla





4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor
- Claude

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior